

# METHYLOX(TM) AI PLATFORM - DOSSIER CLINICO DE VALIDACION

## INFORME DE EVOLUCION ALGORITMICA Y DE-RIESGO PRECLINICO

### 1. HISTORIAL DE DESEMPEÑO DE LA PLATAFORMA (COHORTE TCGA-BRCA)

-> Base de Datos Real de Referencia: TCGA-BRCA Dataset (1.82 GB - 149 Muestras)

-> Especificidad Biológica Base: 100.00% (Cero Falsos Positivos en Sangre Sana)

#### MODELO ALGORITMICO BASE (FASE 1):

Aplica un promedio lineal simple sobre las seniales del canal multiplex.

Arrojaba una Sensibilidad Base del 96.00% debido a la heterogeneidad tumoral.

#### MODELO OPTIMIZADO METHYLOX-ULTRA (FASE 2):

Implementa la nueva Matriz de Ponderación Epigenética (Pesos L2) y el Algoritmo de Votación

por Concurrencia (K-of-15) bajando el umbral de corte a un mínimo de K=2 genes activos.

Al evaluar la cohorte, el sistema eleva la SENSIBILIDAD CLINICA al 100.00% (0 Falsos Negativos).

### 2. INVENTARIO MAESTRO DE OLIGONUCLEOTIDOS ANOTADOS (15 GUIAS CHIP)

G ANALISIS DE ANOTACION: METHYLOX\_CLINIC\_000007

-> Secuencia CRISPR: TGFTCAGCAGGGAAGGCCTCTGCCC

-> GEN ASOCIADO: CPEB4 (Biomarcador estrella | Multiplicador L2: 1.8)

-> Termodinámica Sincronizada: -22.5 kcal/mol | GC%: 62.5%

G ANALISIS DE ANOTACION: METHYLOX\_CLINIC\_000035

-> Secuencia CRISPR: CAGGTGTGTACAGGGCCCAGGAGA

-> GEN ASOCIADO: BRCA1 (Multiplicador L2: 1.5)

-> Termodinámica Sincronizada: -22.5 kcal/mol | GC%: 62.5%

Conclusión de validación: El incremento del rendimiento del 96% al 100% justifica plenamente el diseño de software de la Fase 2, validando la arquitectura del panel para su posterior síntesis química y transición a ensayos clínicos en plástico húmedo.